МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Задания для самостоятельного решения к материалу

Линейные уравнения первого порядка

Подготовил Давид Кристофер

1. ДРУГОЙ УРОВЕНЬ РОСТА

Условие.

Популяция подчиняется уравнению

$$N' = 0{,}4N, \qquad N(0) = 50.$$

$N(t)$ — численность в особях, t — время в часах; коэффициент $0{,}4$ измеряется в ч^{-1}.

Найти: через сколько часов численность утроится. Изменится ли время утроения, если начальная численность равна 100 особям? Используйте готовый закон роста, не выводя его заново.

2. НАГРЕВАНИЕ ЧАЙНИКА И ОСТАВШАЯСЯ МАССА ВОДЫ

§ Часть A. Нагревание и начало кипения

Условие.

В чайнике находится $m_0 = 1$ кг воды с начальной температурой $T_0 = 20\,^\circ\text{C}$. Температура комнаты постоянна: $T_a = 20\,^\circ\text{C}$. Нагреватель передаёт воде и чайнику постоянную тепловую мощность $P = 1500$ Вт. Мощность — энергия, передаваемая за секунду: Вт $=$ Дж/с.

Вода и чайник имеют общую температуру $T(t)$; t — время в секундах от включения нагревателя. До кипения испарением пренебрегаем. Чайник открыт; при нормальном атмосферном давлении принимаем температуру кипения $T_b = 100\,^\circ\text{C}$.

- $c = 4200$ Дж/(кг·К) — удельная теплоёмкость воды: энергия для нагревания 1 кг на 1 градус;
- $C_k = 300$ Дж/К — теплоёмкость чайника: энергия для нагревания самого чайника на 1 градус;
- $\kappa = 5$ Вт/К — коэффициент потерь тепла. Мощность потерь принимаем равной $\kappa(T - T_a)$.

Разность температур в градусах Цельсия численно равна разности в кельвинах. Все коэффициенты считаем постоянными.

Найти: температуру воды $T(t)$ до начала кипения, равновесную температуру уравнения T_* и время закипания t_b. Установить, при каких значениях мощности P вода закипит за конечное время.

§ Часть Б. Масса воды после начала кипения

Параметры части А сохраняются. После начала кипения нагреватель продолжает работать; автоматическое отключение не учитываем. Давление постоянно, температура воды остаётся равной T_b, а мощность потерь тепла $-\kappa(T_b - T_a)$.

Удельная теплота парообразования $L_v = 2{,}26 \cdot 10^6$ Дж/кг — энергия, необходимая для превращения 1 кг воды в пар при температуре кипения. Считаем её постоянной; вода убывает только за счёт испарения.

$m(t)$ — оставшаяся масса воды в кг. Время кипения равно $t - t_b$, начальное условие для этого этапа — $m(t_b) = m_0$.

Найти:

1. Уравнение изменения массы воды из баланса мощности.
2. Зависимость $m(t)$ после начала кипения.
3. Массу воды, оставшуюся через одну минуту кипения, и массу испарившейся за эту минуту воды.

Объясните знак производной m' и укажите, до какого момента применима найденная формула.